

Raíces Sextas de la Unidad

(a) Encuentre las seis raíces sextas de 1

Para resolver la ecuación $z^6 = 1$, expresamos el número 1 en su forma polar general:

$$1 = \cos(2k\pi) + i \sin(2k\pi)$$

Aplicando la fórmula de De Moivre para las raíces complejas, obtenemos:

$$z_k = \cos\left(\frac{2k\pi}{6}\right) + i \sin\left(\frac{2k\pi}{6}\right) = \cos\left(\frac{k\pi}{3}\right) + i \sin\left(\frac{k\pi}{3}\right)$$

Donde $k = 0, 1, 2, 3, 4, 5$. Evaluando para cada valor de k , obtenemos las seis raíces en forma binómica:

$$z_0 = \cos(0) + i \sin(0) = 1$$

$$z_1 = \cos\left(\frac{\pi}{3}\right) + i \sin\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i$$

$$z_2 = \cos\left(\frac{2\pi}{3}\right) + i \sin\left(\frac{2\pi}{3}\right) = -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i$$

$$z_3 = \cos(\pi) + i \sin(\pi) = -1$$

$$z_4 = \cos\left(\frac{4\pi}{3}\right) + i \sin\left(\frac{4\pi}{3}\right) = -\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i$$

$$z_5 = \cos\left(\frac{5\pi}{3}\right) + i \sin\left(\frac{5\pi}{3}\right) = \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i$$

(b) Represente las raíces geométricamente

En el plano complejo, las raíces se distribuyen uniformemente sobre la circunferencia unitaria ($|z| = 1$), formando los vértices de un hexágono regular inscrito.

